M

Mente en Movimiento

Estimulación cognitiva y motora para adultos mayores

Resumen del sistema

Qué hace, cómo se usa, dónde está la IA y cómo está construido

1. ¿Qué es?

Mente en Movimiento es una aplicación web de estimulación cognitiva y motora para adultos mayores (pensada para personas de 74 a 79 años). La persona hace ejercicios de memoria, atención y coordinación **sin teclado ni mouse**: elige moviendo la mano, con la mirada, con la cabeza o con la voz, frente a una cámara web común. Un cuidador prepara las sesiones, sube recuerdos familiares y sigue el progreso.

Usuario	Qué hace en el sistema
Adulto mayor	Hace las actividades preparadas para el día. Su pantalla es simple: textos grandes, un botón principal por pantalla, narración por voz y sin ninguna configuración técnica.
Cuidador	Crea el perfil de cada paciente, prepara la sesión del día, sube fotos y audios para «Mi Historia», ve el seguimiento y exporta informes. Puede tener varios pacientes.

Modelo híbrido de sesión: el cuidador **prepara** la sesión (actividades, nivel, tiempo para elegir) y el adulto mayor la **inicia cuando quiere**, sin que el cuidador tenga que estar presente. Para la primera sesión o para personas que necesitan compañía, el cuidador la inicia a su lado.

2. Funcionalidades para el adulto mayor

Formas de elegir

Forma	Cómo funciona
La mano	El cursor sigue la mano. Para elegir, se deja quieta sobre el botón 1,5 a 2,5 s (un anillo se llena). Se calibra según el alcance real de la persona (sirve en silla de ruedas o con un solo brazo).
La mirada	El cursor sigue hacia dónde mira. Se calibra mirando 9 puntos y se corrige solo con cada elección. Al parpadear el cursor se queda quieto.
La cabeza	Para quien no puede usar los brazos: en Coordinación se responde girando la cabeza.
La voz	Se dice el nombre de la opción («cuchara», «comenzar»). La cámara solo revisa la postura.

Recorrido de una sesión

Pantalla	Qué pasa
01-02	Permiso de cámara o micrófono, explicando que no se graba nada.
03	Lo detecta, lo saluda por su nombre, revisa la postura y le muestra la sesión que dejó lista el cuidador. Si no hay sesión: «Aún no hay actividades listas».
04	Menú solo con las actividades preparadas; las hechas quedan marcadas.
05-07	Ejercicio: pregunta, acierto o pista para reintentar (hasta 3 intentos), con pausa disponible.
08	Resumen en positivo: aciertos y minutos de ejercicio (sin mostrar nivel ni errores).
09-10	Poca luz o cámara/conexión perdida, con «Pedir ayuda a mi cuidador» (automático a los 30 s si no hay cámara).

Actividades

Actividad	Juegos
Memoria	¿Qué objeto va con esto?, opuestos, clasificar, ordenar los pasos del día, parejas.
Atención	Encontrar la pareja igual, cuál no pertenece, elegir, seguir una figura que se mueve.
Coordinación	Estirar los brazos para responder y «alcanza y recuerda» (memorizar un objeto y alcanzarlo). Se adapta a la movilidad de la persona.
Mi Historia	Con las fotos y audios familiares: ¿qué momento es?, ¿en cuál foto está?, encuentra la foto igual, ordena los recuerdos por año y las preguntas propias del cuidador.

Cada sesión tiene 8 ítems de un banco de 159 preguntas; la cantidad de opciones y la dificultad dependen del nivel (Fácil, Medio, Difícil).

Apoyos durante el ejercicio

- **Narración por voz** de cada pantalla e instrucción.
- **Aviso de postura**: si se encorva o se ladea unos segundos, aparece arriba «Endereza la espalda»; se va solo al enderezarse.
- **Pistas** al equivocarse y nunca un mensaje de «error».

3. Funcionalidades para el cuidador

Sección	Qué permite
Cuenta y pacientes	Registro e inicio de sesión. Varios pacientes por cuenta, cada uno con sus datos separados. Agregar, elegir y eliminar pacientes.
Panel (11)	Estado de la sesión de hoy (no preparada, lista, en curso, terminada). Configurar nivel, actividades, tiempo para elegir y perfil de inicio, y pulsar **«Preparar sesión»**. Ve la recomendación de nivel de la IA y puede cambiarla.
Avisos	Si el paciente pide ayuda, aparece un aviso rojo en el panel. Opcional: notificación del navegador cuando termina la sesión.
Mi Historia (12-14)	Subir fotos (JPG, PNG) o audios (MP3) con título, pista y año. Opcional: escribir una **pregunta propia** con 2 a 4 opciones y marcar la correcta.
Seguimiento (15)	Aciertos, tiempo de respuesta, sesiones y nivel en 7 o 30 días; gráfica por sesión; **lo que observó la IA** (avisos de postura, pedidos de ayuda, precisión de la mirada). Exportar **PDF** o **CSV**.
Configuración	Datos del paciente, cómo mueve el cursor (mano, mirada, voz), movilidad, elegir también con la voz, narración y sensibilidad del cursor.

Perfil de inicio: «Puede iniciar sola» (el cuidador prepara y se va) o «Requiere acompañamiento» (el cuidador pulsa «Iniciar ahora» y se queda a su lado). Toda persona nueva empieza acompañada; tras una buena primera sesión el panel sugiere darle autonomía, pero nunca cambia solo.

4. Dónde está la inteligencia artificial

IA	Modelo	Para qué se usa
Visión: mano	MediaPipe Hand Landmarker (21 puntos)	Cursor con la mano y calibración del alcance.
Visión: cara y mirada	MediaPipe Face Landmarker (478 puntos, iris)	Cursor con la mirada (regresión calibrada por persona, corrección automática de la deriva), parpadeo y cursor con la cabeza.
Visión: cuerpo	YOLOv8n-pose (17 puntos)	Detectar a la persona, distancia y centrado, hombros para el cursor, brazos en Coordinación y **postura** (encorvado o ladeado).
Dificultad adaptativa	Random Forest (scikit-learn)	Al terminar cada actividad decide si el nivel sube, se mantiene o baja según aciertos, reintentos, tiempo de respuesta e historial.

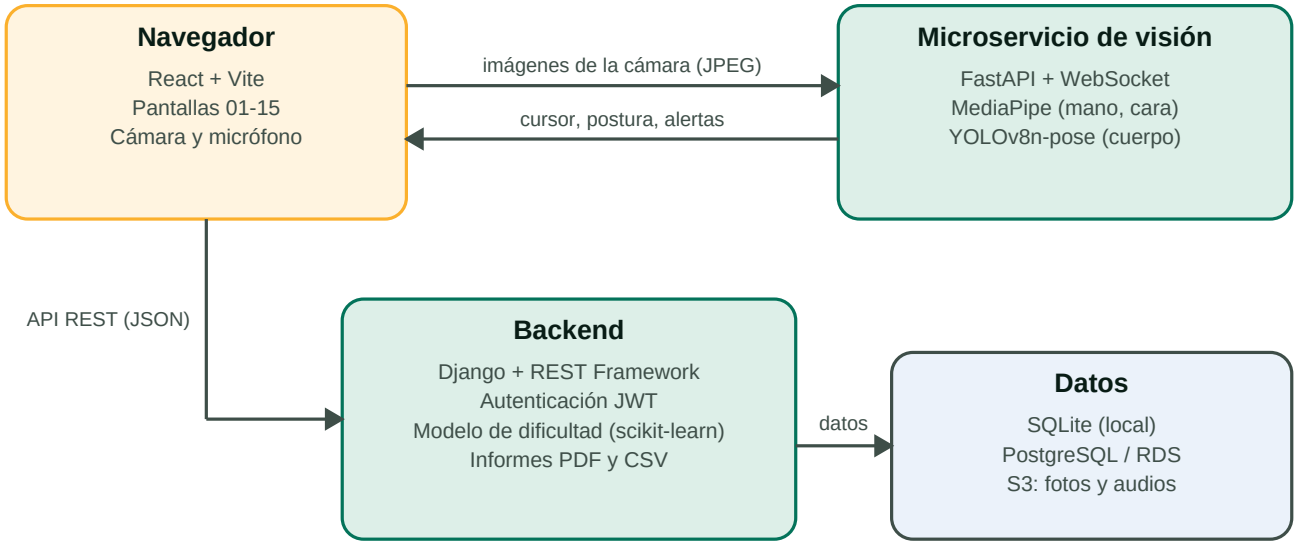
- La dificultad se entrenó con 6000 sesiones simuladas (exactitud 94,3 % frente a una política experta). Tiene límites de seguridad: nunca salta más de un nivel, no sube con menos de 60 % de aciertos y no baja con 85 % o más. Si el modelo falla, se usan reglas fijas.
- El reconocimiento y la síntesis de voz son los del navegador (Chrome o Edge).

5. Privacidad, seguridad y accesibilidad

Tema	Qué se hizo
Privacidad	Cada imagen de la cámara se analiza y se descarta al instante: no se graban fotos ni videos. Cada cuidador solo ve a sus pacientes.
Seguridad	Inicio de sesión con JWT, límite de intentos al crear cuentas, archivos de Mi Historia revisados por su contenido real (un PDF renombrado se rechaza), HTTPS en producción.
Accesibilidad	Texto mínimo de 24 px, botones grandes, contraste alto, un solo botón principal por pantalla, tiempo para elegir configurable, narración por voz y adaptación a la movilidad (silla de ruedas, un solo brazo, solo la cabeza).
Separación de interfaces	El adulto mayor nunca ve nivel, dificultad, datos técnicos ni configuración; todo eso queda en la interfaz del cuidador.

6. Cómo está construido

Tres partes que se comunican entre sí:



Parte	Tecnología	Carpeta
Frontend	React 18, Vite, React Router	frontend/
Backend	Django 5, Django REST Framework, JWT, scikit-learn, ReportLab	backend/
Visión	FastAPI, WebSocket, MediaPipe, YOLOv8 (Ultralytics), OpenCV	vision_service/
Despliegue	AWS: EC2 con Caddy (HTTPS), RDS PostgreSQL, S3	deploy/

Principales rutas de la API

Ruta	Uso
POST /api/auth/token/	Iniciar sesión del cuidador.
/api/pacientes/	Crear, ver, editar y eliminar pacientes.
POST /api/pacientes/{id}/preparar/	Preparar la sesión de hoy.
GET /api/pacientes/{id}/sesion-hoy/	Estado de la sesión de hoy.
/api/historia/	Fotos y audios de Mi Historia.
POST /api/sesiones/	Empezar una actividad (luego responder y finalizar).
GET /api/pacientes/{id}/seguimiento-pdf/	Informe de seguimiento (también -csv).
ws /ws/vision	Imágenes de la cámara hacia el servicio de visión.

Pruebas automáticas

52 pruebas del backend (flujo de sesiones, sesión preparada, Mi Historia, informes, permisos) y 49 del servicio de visión (gestos, mirada, postura, calibración, WebSocket). Se ejecutan con `python manage.py test` y `python -m pytest`.